



BUKU MANUAL PROGRAM

Judul :

Klasifikasi Citra Wilayah Perkotaan Menggunakan
Convolutional Neural Network Dengan Arsitektur
EfficientNet-B2

Disusun oleh :

ACHMAD NAJAMUDIN ANWAR NIM. 535190047

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Buku Manual Program Sistem Klasifikasi Citra Wilayah Perkotaan Menggunakan Convolutional Neural Network (CNN) dengan arsitektur EfficientNet-B2 dengan baik.

Buku manual program ini disusun sebagai panduan bagi pengguna dalam mengoperasikan aplikasi klasifikasi citra wilayah perkotaan berbasis website yang dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Python, framework Flask, serta model Convolutional Neural Network (CNN) dengan arsitektur EfficientNet-B2. Melalui buku manual ini, pengguna dapat memahami cara menjalankan aplikasi, mengunggah citra wilayah perkotaan, melakukan proses klasifikasi, serta memahami hasil yang ditampilkan oleh sistem.

Penulis berharap buku manual program ini dapat membantu pengguna dalam mengoperasikan aplikasi secara mudah, efektif, dan sesuai dengan fungsi yang telah dirancang. Selain itu, buku manual ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam memanfaatkan seluruh fitur yang tersedia pada aplikasi klasifikasi citra wilayah perkotaan berbasis website.

Penulis menyadari bahwa buku manual program ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan serta pengembangan aplikasi di masa yang akan datang.

Jakarta, 20 Juni 2026

Achmad Najamudin Anwar

DAFTAR ISI

Judul :	1
KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL.....	4
DAFTAR GAMBAR	5
BAB I PENDAHULUAN	6
1.1 Pendahuluan.....	6
1.2 Tujuan	6
1.3 Ruang Lingkup	7
BAB II KEBUTUHAN SISTEM.....	8
2.1 Kebutuhan Perangkat Keras	8
2.2 Kebutuhan Perangkat	9
BAB III PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI.....	10
3.1 Menjalankan Aplikasi	10
BAB IV PENUTUP	17

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Kebutuhan Perangkat Keras.....	8
Tabel 2. 2 Kebutuhan Perangkat Lunak.....	9

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Menjalankan Aplikasi	11
Gambar 3. 2 Halaman Utama Aplikasi	12
Gambar 3. 3 Halaman Unggah Citra	13
Gambar 3. 4 Hasil Klasifikasi Pemukiman Padat	13
Gambar 3. 5 Hasil Klasifikasi Komersial	14
Gambar 3. 6 Hasil Klasifikasi Ruang Terbuka Hijau	15
Gambar 3. 7 Halaman Informasi Pembuat	16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Pendahuluan

Buku Manual Program ini disusun sebagai panduan instalasi dan penggunaan aplikasi Klasifikasi Citra Wilayah Perkotaan Menggunakan Convolutional Neural Network (CNN) dengan Arsitektur EfficientNet-B2. Buku manual ini bertujuan untuk membantu pengguna dalam melakukan instalasi program, menjalankan aplikasi, melakukan proses klasifikasi citra wilayah perkotaan, serta memahami hasil klasifikasi yang dihasilkan oleh sistem.

Selain menjelaskan penggunaan aplikasi, buku manual ini juga memberikan panduan mengenai proses pembuatan aplikasi dalam bentuk file .exe menggunakan PyInstaller. Dengan adanya panduan tersebut, pengguna dapat menjalankan aplikasi melalui source code maupun membangun aplikasi executable sesuai kebutuhan.

Diharapkan buku manual ini dapat membantu pengguna dalam memahami seluruh tahapan penggunaan aplikasi secara sistematis sehingga proses instalasi, pengoperasian, dan pengujian aplikasi dapat dilakukan dengan mudah.

1.2 Tujuan

Penyusunan Buku Manual Program ini bertujuan untuk memberikan panduan kepada pengguna dalam melakukan instalasi program, menjalankan aplikasi klasifikasi citra wilayah perkotaan berbasis website, menggunakan setiap fitur yang

tersedia, melakukan proses klasifikasi citra, memahami hasil yang ditampilkan oleh sistem, serta memberikan panduan dalam membangun aplikasi ke dalam bentuk file .exe menggunakan PyInstaller.

1.3 Ruang Lingkup

Buku Manual Program ini mencakup penjelasan mengenai proses instalasi program, cara menjalankan aplikasi melalui source code, proses pembuatan aplikasi dalam bentuk file .exe menggunakan PyInstaller, pengenalan antarmuka aplikasi, proses mengunggah citra satelit, melakukan klasifikasi menggunakan model EfficientNet-B2, hingga membaca hasil klasifikasi yang ditampilkan oleh sistem.

Pembahasan dalam buku manual ini difokuskan pada instalasi dan penggunaan aplikasi dari sisi pengguna serta tidak membahas proses pengembangan maupun pelatihan model secara rinci.

BAB II

KEBUTUHAN SISTEM

2.1 Kebutuhan Perangkat Keras

Aplikasi klasifikasi citra wilayah perkotaan berbasis website memerlukan perangkat keras dengan spesifikasi yang memadai agar seluruh fitur dapat berjalan dengan baik. **Tabel 2.1** menunjukkan spesifikasi perangkat keras yang digunakan dalam proses implementasi dan pengujian aplikasi.

Tabel 2. 1 Kebutuhan Perangkat Keras

Komponen	Spesifikasi
Prosesor	AMD Ryzen 3 7320U with Radeon Graphics (2.40)
Grafis	AMD Radeon™ Graphics
RAM	8 GB
Penyimpanan	SSD 512 GB

Berdasarkan **Tabel 2.1**, spesifikasi perangkat keras tersebut telah memenuhi kebutuhan untuk menjalankan aplikasi klasifikasi citra wilayah perkotaan berbasis website. Dengan spesifikasi tersebut, proses klasifikasi citra dapat dilakukan dengan baik serta seluruh fitur aplikasi dapat dijalankan secara optimal.

2.2 Kebutuhan Perangkat

Selain perangkat keras, aplikasi memerlukan beberapa perangkat lunak pendukung agar dapat dijalankan dan digunakan dengan baik. Perangkat lunak yang digunakan selama implementasi sistem ditunjukkan pada **Tabel 2.2**

Tabel 2. 2 Kebutuhan Perangkat Lunak

Perangkat Lunak	Fungsi
Windows 11	Sistem Operasi
Python	Menjalankan Aplikasi
Flask	Framwork Website
TensorFlow	Menjalankan Model EfficientNet-B2
Visual Studio Code	Pengembangan Aplikasi
Google Chrome	Menampilkan Antarmuka Website

Berdasarkan **Tabel 2.2**, perangkat lunak yang digunakan mendukung proses implementasi dan penggunaan aplikasi. Kombinasi Python, Flask, TensorFlow, dan Google Chrome memungkinkan aplikasi dijalankan dengan baik sehingga pengguna dapat melakukan proses klasifikasi citra melalui antarmuka berbasis website.

BAB III

PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI

3.1 Menjalankan Aplikasi

Sebelum menjalankan aplikasi, pengguna perlu mengunduh source code program melalui repository GitHub yang telah disediakan. Selanjutnya, lakukan proses instalasi library yang dibutuhkan agar seluruh fungsi aplikasi dapat berjalan dengan baik. Setelah proses instalasi selesai, aplikasi dapat dijalankan menggunakan source code Python atau dikonversi menjadi file aplikasi (.exe) menggunakan PyInstaller.

Langkah-langkah instalasi dan menjalankan aplikasi adalah sebagai berikut.

1. Download atau clone repository GitHub.
2. Buka folder Program menggunakan Command Prompt atau Terminal.
3. Install seluruh library yang dibutuhkan dengan menjalankan perintah berikut.

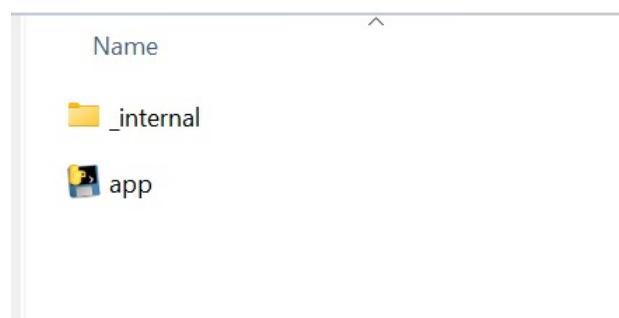
```
"pip install -r requirements.txt"
```
4. Setelah proses instalasi selesai, jalankan aplikasi dengan perintah berikut.

```
"python app.py"
```
5. Tunggu hingga aplikasi berhasil dijalankan, kemudian buka browser dan akses alamat `http://127.0.0.1:5000` atau alamat localhost yang ditampilkan pada Terminal.
6. Setelah halaman utama aplikasi ditampilkan, sistem siap digunakan untuk melakukan proses klasifikasi citra wilayah perkotaan.

Apabila pengguna ingin membuat aplikasi dalam bentuk file .exe, jalankan perintah berikut pada Command Prompt atau Terminal di folder Program.

1. `"pyinstaller --onedir --add-data "templates;templates" --add-data "static;static" --add-data "best_model.keras;." app.py"`

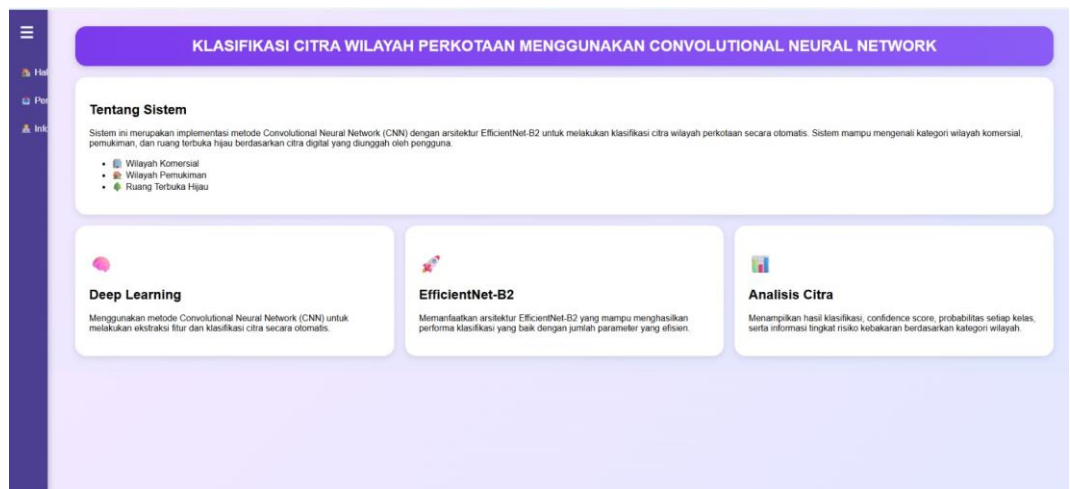
Setelah proses build selesai, PyInstaller akan menghasilkan folder dist yang berisi file app.exe beserta file pendukung lainnya sehingga aplikasi dapat dijalankan tanpa membuka source code Python.



Gambar 3. 1 Menjalankan Aplikasi

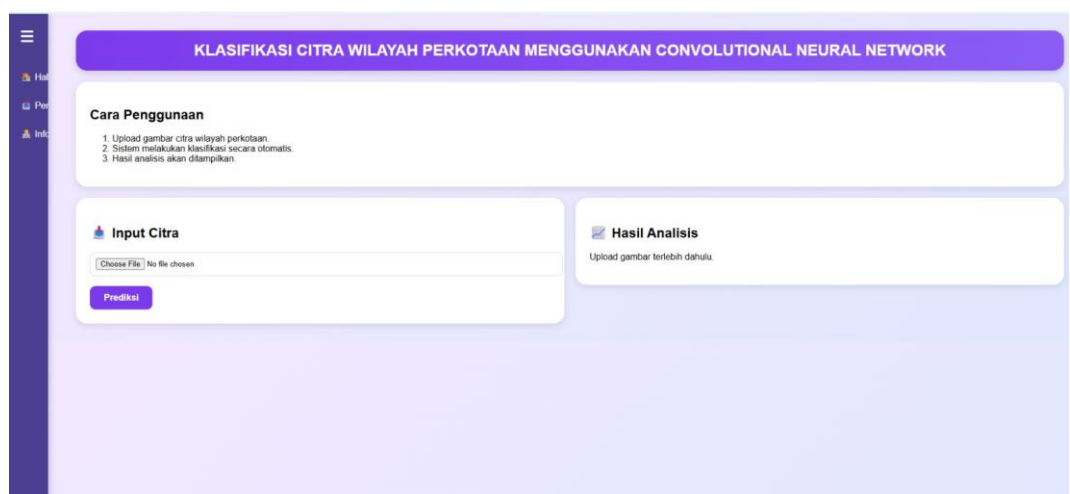
Gambar 3.1 menunjukkan proses menjalankan aplikasi melalui file app.exe.

Setelah file dijalankan, sistem akan membuka halaman utama aplikasi secara otomatis sehingga pengguna dapat langsung mengakses seluruh fitur yang tersedia tanpa perlu menjalankan perintah melalui terminal atau melakukan konfigurasi tambahan.



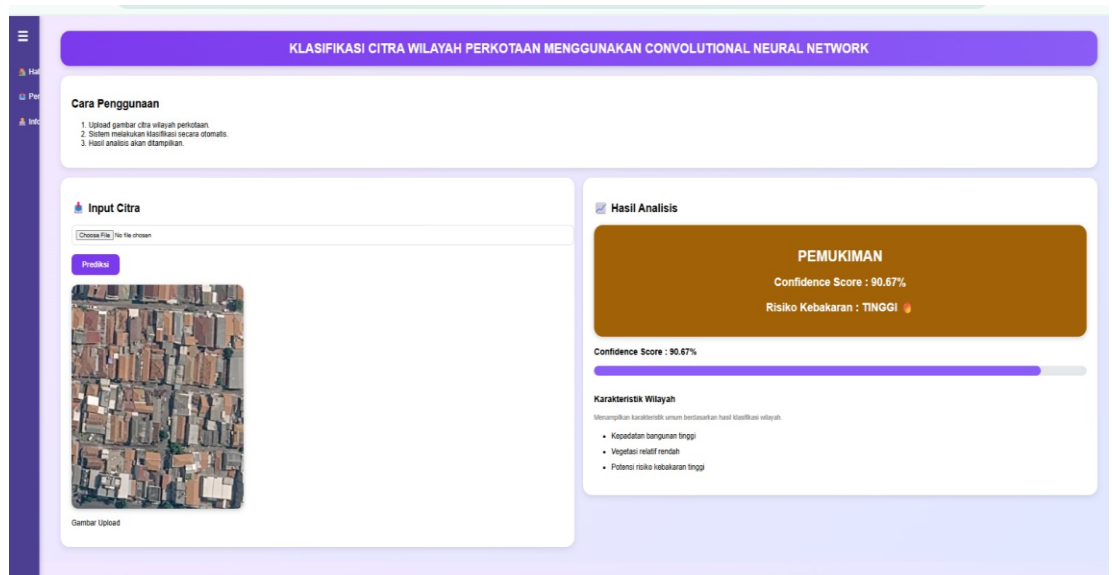
Gambar 3. 2 Halaman Utama Aplikasi

Gambar 3.2 menunjukkan tampilan halaman utama aplikasi klasifikasi citra wilayah perkotaan berbasis website. Halaman ini merupakan tampilan awal yang muncul setelah aplikasi dijalankan. Pada halaman utama tersedia informasi singkat mengenai sistem, petunjuk penggunaan aplikasi, serta menu yang dapat digunakan oleh pengguna untuk melakukan proses klasifikasi citra. Antarmuka dirancang sederhana sehingga pengguna dapat dengan mudah memahami fungsi setiap bagian aplikasi.



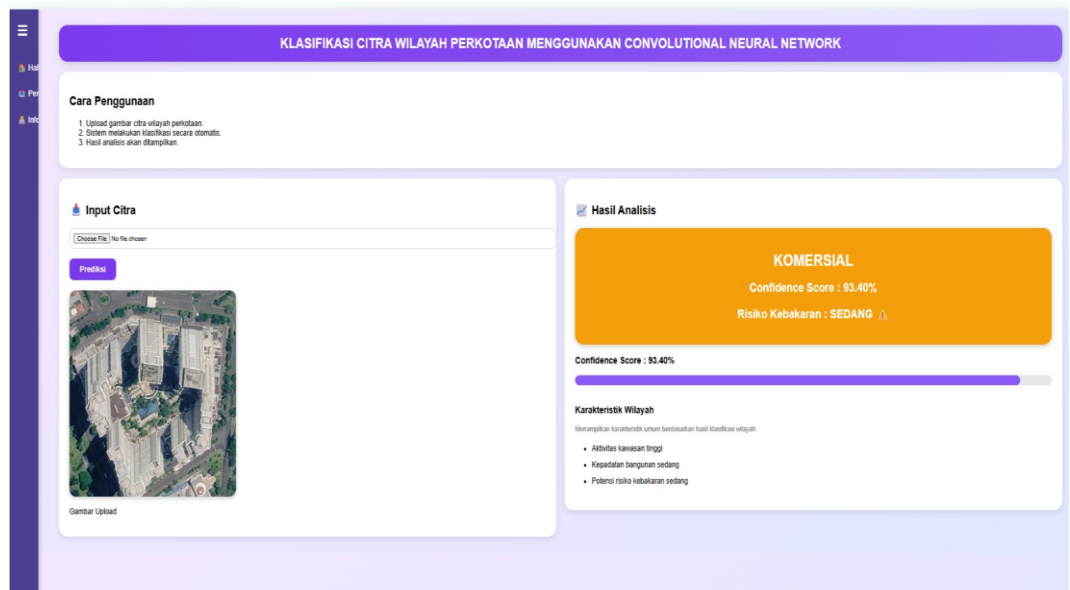
Gambar 3. 3 Halaman Unggah Citra

Gambar 3.3 menunjukkan halaman unggah citra yang digunakan untuk memilih citra wilayah perkotaan yang akan diklasifikasikan. Pengguna dapat menekan tombol Choose File untuk memilih citra dari perangkat, kemudian menekan tombol Prediksi untuk memulai proses klasifikasi. Setelah citra berhasil diproses, sistem akan menampilkan hasil klasifikasi secara otomatis pada halaman hasil analisis.



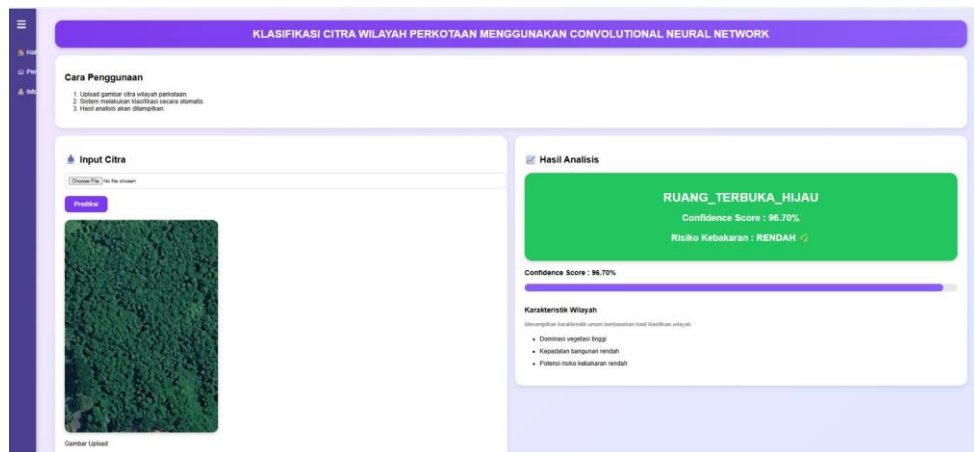
Gambar 3. 4 Hasil Klasifikasi Pemukiman Padat

Gambar 3.4 menunjukkan hasil klasifikasi citra wilayah perkotaan dengan kategori pemukiman padat. Untuk memperoleh hasil tersebut, pengguna terlebih dahulu memilih citra melalui tombol Choose File, kemudian menekan tombol Prediksi. Setelah proses klasifikasi selesai, aplikasi akan menampilkan kategori hasil klasifikasi beserta confidence score, karakteristik wilayah, dan tingkat risiko kebakaran sebagai informasi pendukung.



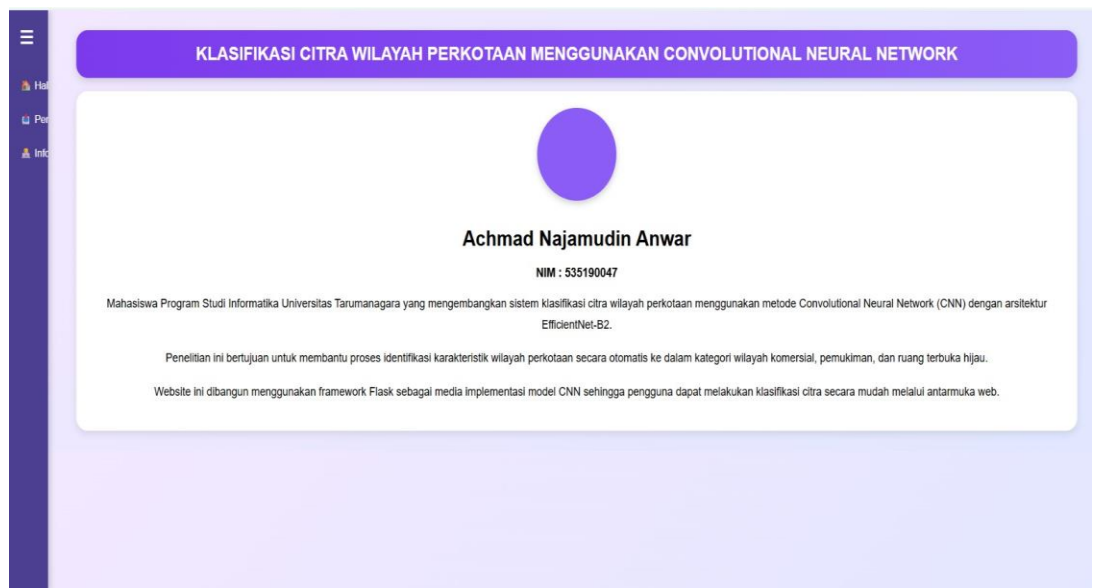
Gambar 3. 5 Hasil Klasifikasi Komersial

Gambar 3.5 menunjukkan hasil klasifikasi citra wilayah perkotaan dengan kategori komersial. Pengguna dapat memilih citra yang akan dianalisis melalui tombol Choose File, kemudian menekan tombol Prediksi untuk memulai proses klasifikasi. Setelah proses selesai, aplikasi akan menampilkan kategori hasil klasifikasi disertai confidence score, karakteristik wilayah, dan tingkat risiko kebakaran sehingga pengguna dapat mengetahui hasil analisis yang diberikan oleh sistem.



Gambar 3. 6 Hasil Klasifikasi Ruang Terbuka Hijau

Gambar 3.6 menunjukkan hasil klasifikasi citra wilayah perkotaan dengan kategori ruang terbuka hijau. Setelah pengguna memilih citra melalui tombol Choose File dan menekan tombol Prediksi, aplikasi akan melakukan proses klasifikasi secara otomatis. Selanjutnya, sistem menampilkan kategori hasil klasifikasi beserta confidence score, karakteristik wilayah, dan tingkat risiko kebakaran sebagai informasi yang dapat digunakan oleh pengguna untuk memahami hasil analisis citra.



Gambar 3. 7 Halaman Informasi Pembuat

Gambar 3.7 menunjukkan halaman Informasi Pembuat yang berisi identitas pengembang aplikasi. Halaman ini dapat diakses melalui menu Info Pembuat pada aplikasi. Pada halaman tersebut ditampilkan informasi mengenai pengembang sebagai bentuk dokumentasi sistem yang telah dikembangkan. Halaman ini juga memberikan informasi kepada pengguna mengenai pihak yang bertanggung jawab atas pengembangan aplikasi klasifikasi citra wilayah perkotaan berbasis website.

BAB IV PENUTUP

Buku Manual Program ini disusun sebagai panduan instalasi dan penggunaan aplikasi Klasifikasi Citra Wilayah Perkotaan Menggunakan Convolutional Neural Network (CNN) berbasis website. Melalui buku manual ini, pengguna dapat memahami cara melakukan instalasi program, menjalankan aplikasi, mengunggah citra wilayah perkotaan, melakukan proses klasifikasi, serta memahami hasil yang ditampilkan oleh sistem.

Aplikasi dirancang dengan antarmuka yang sederhana sehingga mudah digunakan oleh pengguna. Seluruh proses klasifikasi dilakukan secara otomatis menggunakan model EfficientNet-B2, sehingga pengguna hanya perlu memilih citra yang akan dianalisis dan menjalankan proses prediksi melalui aplikasi. Selain itu, buku manual ini juga menjelaskan cara membangun aplikasi dalam bentuk file executable (.exe) menggunakan PyInstaller apabila diperlukan.

Diharapkan buku manual ini dapat membantu pengguna dalam melakukan instalasi, mengoperasikan aplikasi dengan baik, serta memanfaatkan seluruh fitur yang tersedia secara optimal. Apabila di kemudian hari dilakukan pengembangan atau penambahan fitur pada aplikasi, maka buku manual ini dapat diperbarui agar tetap sesuai dengan versi sistem yang digunakan.